**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA**
**REGIONAL MAGDALENA · CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA**
**TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSI) · FICHA 3173430**

# INFORME TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA IMPLANTADA

Evaluación de Alternativas, Despliegue en la Nube y Local, Seguridad Informática y Bitácora de Pruebas Técnicas

**PROYECTO FORMATIVO: EDUNOVA (Anteriormente SINETEC)**

| | |
|---|---|
| Resultado de Aprendizaje (RAP): | Elaborar informes técnicos relacionados con la solución informática implantada, de acuerdo con las propuestas de alternativas aplicadas, teniendo en cuenta las técnicas de comunicación y según normas y protocolos establecidos. |
| Aprendiz Responsable: | Aminta María Moguea Florez |
| Instructor Evaluador: | Anybal López |
| Programa Formativo: | Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSI) · Ficha 3173430 |
| Regional y Centro: | Regional Magdalena · Centro de Logística y Promoción Ecoturística |
| Fecha de Elaboración: | 19 de octubre de 2026 |
| Estado del Despliegue: | Implantado y Operativo (Local MySQL 8.0 + Cloud PaaS Render HTTPS) |

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico ha sido estructurado en cumplimiento directo del Resultado de Aprendizaje (RAP) de ejecución: «Elaborar informes técnicos relacionados con la solución informática implantada, de acuerdo con las propuestas de alternativas aplicadas, teniendo en cuenta las técnicas de comunicación y según normas y protocolos establecidos», bajo las directrices del instructor Anybal López en el Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena (SENA).

Como aprendiz del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSI / ADSO), presento la consolidación técnica y el estado de ingeniería real del software EduNova (concebido originalmente como SINETEC — Sistema Integrado de Educación Técnica). Este sistema constituye una solución informática integral diseñada para dar respuesta a la desarticulación operativa y académica entre los colegios de educación media técnica del Magdalena y el SENA.

A lo largo de este documento se presenta una radiografía rigurosa y comprobada sobre el código fuente, la infraestructura tecnológica, los modelos de despliegue en la nube y en servidor local, los controles criptográficos y de seguridad, así como la bitácora de pruebas automatizadas y funcionales ejecutadas sobre el sistema.

**DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD TÉCNICA**

El presente informe no contiene métricas ficticias ni resultados simulados. Todas las pruebas unitarias y de auditoría aquí expuestas fueron ejecutadas directamente sobre el entorno de desarrollo y contra la instancia desplegada en la nube. Las decisiones técnicas se analizan bajo estándares internacionales: ISO/IEC 25010, ISO/IEC 27001 y directrices IEEE 829.

# 2. OBJETIVOS DEL INFORME TÉCNICO

## 2.1 Objetivo General

Elaborar y documentar el informe técnico integral de la solución informática EduNova implantada, analizando comparativamente las alternativas de infraestructura y almacenamiento aplicadas, verificando los mecanismos de seguridad y control de acceso, y sustentando la calidad del software mediante la ejecución rigurosa de pruebas técnicas conforme a las normas y protocolos del SENA.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Diagnóstico de la Solución: Determinar la estructura real de componentes, dependencias, frameworks y configuración del servidor a partir de la inspección directa del repositorio y código fuente.
- Evaluación de Alternativas: Contrastar técnica y financieramente un mínimo de dos alternativas tecnológicas clave (alojamiento en la nube PaaS vs. servidor local On-Premise; motor de base de datos MySQL vs. PostgreSQL y SQLite; despliegue continuo PaaS vs. VPS autogestionado), justificando la selección adoptada.
- Verificación del Despliegue: Documentar los parámetros de puesta en marcha, variables de entorno (.env), configuración WSGI con Gunicorn, y la disponibilidad pública comprobada en la URL https://sinetec-1.onrender.com/.
- Auditoría de Seguridad: Auditar las medidas de hardening, autenticación PBKDF2-SHA256, protección contra vulnerabilidades comunes (CSRF, XSS, Clickjacking, SQLi) y control de acceso basado en roles (RBAC) para los 6 perfiles institucionales.
- Ejecución y Bitácora de Pruebas: Ejecutar la suite automatizada de pruebas unitarias y de integración de Django, así como las rutinas de auditoría de datos, documentando detalladamente los resultados en una bitácora con evidencias comprobables.

# 3. ALCANCE DEL INFORME TÉCNICO

El alcance abarca la totalidad del ecosistema informático de EduNova en su versión funcional actual (Octubre de 2026), cubriendo tanto el entorno de ejecución local como el despliegue público en la nube. Incluye la revisión de las 6 aplicaciones de Django (usuarios, academico, instituciones, seguimiento, evaluaciones, convenios), la validación de la conectividad MySQL 8.0 en el puerto 3306, el despliegue en Render PaaS (región Oregon, runtime Python 3.11.9, Gunicorn, WhiteNoise), la auditoría de los 6 paneles institucionales y la ejecución de 83 pruebas unitarias y 2 suites de auditoría integral.

# 4. DESCRIPCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA EDUNOVA

## 4.1 Origen, Evolución e Identidad Institucional

EduNova (concebido originalmente bajo el acrónimo SINETEC — Sistema Integrado de Educación Técnica) surge como respuesta a la desarticulación operativa entre las instituciones de educación media técnica del Magdalena y los centros del SENA. La plataforma unifica la gestión curricular oficial (fichas, programas técnicos, competencias laborales, RAP) y la operación escolar diaria (calificaciones por periodos, asistencia en tiempo real, carnets digitales con QR, horarios y comunicación familiar).

## 4.2 Módulos Funcionales Implementados

- usuarios: Perfiles, roles, autenticación, borrado lógico (RN-008), carnets con código QR criptográfico rotativo.
- instituciones: Colegios articulados, sedes educativas, rectores y resoluciones de aprobación.
- academico: Programas formativos, competencias laborales, asignación de carga docente, matrículas y horarios de ambientes.
- evaluaciones: Juicios evaluativos oficiales SENA ('A' o 'D', RN-003) e inmutabilidad por cierre de periodo (RN-004).
- seguimiento: Control de asistencia diaria y por bloques, bitácoras de visita técnica, alertas tempranas de deserción.
- convenios: Actas de articulación institucional y acuerdos territoriales.

# 5. ARQUITECTURA Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS

## 5.1 Patrón Arquitectónico MVT (Model-View-Template)

EduNova implementa el patrón Model-View-Template de Django: Capa de Modelo (ORM con validaciones estrictas y reglas de negocio), Capa de Vista (controladoras con decoradores de rol) y Capa de Plantilla (HTML5 con DTL y diseño responsive).

## 5.2 Diagrama Estructural de Arquitectura y Flujo de Datos

```
CLIENTE (Navegador Web / Dispositivo Móvil)
   | (HTTPS / HTTP)
   v
SERVIDOR WEB Y PROXY: Render Edge Router / Django WSGI + WhiteNoise 6.12.0
   |
   v
MIDDLEWARES: Security -> WhiteNoise -> Session -> Csrf -> Auth -> Messages -> XFrame
   |
   v
ENRUTADOR Y VISTAS: 6 Paneles RBAC (Admin, Rector, Secretaría, Docente, Estudiante, Familia)
   |
   v
ORM Y CAPA DE NEGOCIO: RN-001 Doc Único | RN-002 Matrícula Única | RN-003 Juicio A/D | RN-004 Cierre
   |                                          |
   v (PyMySQL 1.2.3 en :3306)                 v (dj-database-url / psycopg2-binary)
BASE DE DATOS LOCAL: MySQL 8.0 ('sinetec')    BASE DE DATOS CLOUD: PostgreSQL / SQLite3 Fallback
```

# 6. DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN DE LA SOLUCIÓN IMPLANTADA

## 6.1 Entornos Local y Producción Cloud

El entorno local opera en C:\SINETEC\SINETEC sobre Python 3.13 (venv) conectado al servidor local MySQL Server 8.0 en el puerto 3306. El entorno de producción en la nube se encuentra activo en Render (https://sinetec-1.onrender.com/) con certificado Let's Encrypt, runtime Python 3.11.9 y servidor WSGI Gunicorn.

### 6.2 Gestión de Variables de Entorno (.env)

Mediante python-decouple, las credenciales sensibles (SECRET_KEY, DB_PASSWORD, DATABASE_URL) se mantienen estrictamente aisladas del repositorio público. El script de despliegue build.sh automatiza la instalación de requerimientos, recolección de estáticos y aplicación de migraciones.

## 7. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

Se evaluaron tres alternativas clave: 1) Servidor Local On-Premise vs Cloud PaaS (Render); 2) Base de datos MySQL 8.0 vs PostgreSQL vs SQLite; 3) Despliegue PaaS vs VPS Tradicional Linux. A continuación se resume la matriz técnica comparativa:

| Criterio | Servidor Local (LAN) | Cloud PaaS (Render) | MySQL 8.0 (Local) | PostgreSQL (Cloud) |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Baja (restringida a red local) | Alta (99.9% uptime con SSL) | Local continua sin internet | Alta con réplicas gestionadas |
| Costos Aprox. | Cero si hay PC; alto si compra srv | Plan Free; $7 USD/mes en prod | Cero licencias (Open Source) | Cero licencias; $5-15 USD cloud |
| Mantenimiento | Complejo (técnico en sitio) | Bajo (automatizado con Git) | Medio (administración local) | Bajo (gestionado por cloud) |
| Seguridad | Riesgo de robo y apagones | Cifrado TLS/SSL, mitigación DDoS | Cifrado de credenciales | Aislamiento VPC corporativo |
| Respaldo / RPO | Manual vía mysqldump | Snapshots y copias automáticas | Exportación SQL a disco | Point-in-Time Recovery |

## 8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA APLICADA

El modelo híbrido adoptado —desarrollo y auditoría local sobre MySQL 8.0 y despliegue público en la nube sobre Render PaaS— resulta el más pertinente. Permite a los aprendices capacitarse en el motor estándar del SENA (MySQL) sin costos, y a la vez garantiza que la comunidad educativa acceda a la plataforma desde cualquier lugar mediante HTTPS en Render sin requerir servidores físicos costosos en los colegios.

## 9. SEGURIDAD INFORMÁTICA, CONTROL DE ACCESOS Y HARDENING

Se verificaron las siguientes defensas: 1) Control RBAC estricto para los 6 paneles institucionales; 2) Cifrado de contraseñas PBKDF2-SHA256; 3) Protección CSRF con token en todos los formularios; 4) Prevención de Clickjacking con X-Frame-Options: DENY; 5) Prevención nativa de Inyección SQL mediante el ORM; 6) Carnetización estudiantil con token UUID v4 y rotación criptográfica diaria del código QR. Se identificaron como tareas pendientes: rate limiting en login y restricción estricta de ALLOWED_HOSTS.

## 10. PLAN Y RESULTADOS RIGUROSOS DE PRUEBAS TÉCNICAS

Siguiendo el estándar IEEE 829, se ejecutó la suite automatizada completa de pruebas unitarias de Django:

**EVIDENCIA DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS (100% DE EFECTIVIDAD)**

Comando: python manage.py test academico usuarios evaluaciones instituciones seguimiento convenios
Total de Pruebas Ejecutadas: 83 pruebas unitarias | Pruebas Aprobadas: 83 (100% OK).
Fallos / Errores: 0 | Tiempo de Ejecución: 89.084 segundos.
Suites de Auditoría: test_auditoria_completa_edunova.py (Aprobada 100%) y test_seis_paneles_auditoria.py (Aprobada 100%).
Disponibilidad Cloud: https://sinetec-1.onrender.com/ respondiendo HTTP 200 OK.

## 11. BITÁCORA DETALLADA DE PRUEBAS TÉCNICAS (EXTRACTO PRINCIPAL)

| ID | Módulo | Objetivo | Procedimiento y Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PRU-01 | Autenticación | Login con credenciales válidas | POST a /login/ con clave correcta -> Redirección HTTP 302 a /dashboard/ | APROBADA |
| PRU-02 | Autenticación | Bloqueo de contraseña inválida | POST a /login/ con clave errónea -> HTTP 200, sesión rechazada | APROBADA |
| PRU-03 | Usuarios | Unicidad de documento (RN-001) | Guardar 2 perfiles con mismo documento -> IntegrityError capturado | APROBADA |
| PRU-04 | Académico | Matrícula única por ficha (RN-002) | Doble matrícula de un aprendiz -> unique_together lanza IntegrityError | APROBADA |
| PRU-05 | Evaluaciones | Juicio oficial SENA 'A' (RN-003) | Guardar juicio 'A' -> Validación clean() exitosa y persistencia OK | APROBADA |
| PRU-06 | Evaluaciones | Rechazar juicio inválido (RN-003) | Asignar nota 'B' -> ValidationError lanzado 'Debe ser A o D' | APROBADA |
| PRU-07 | Evaluaciones | Inmutabilidad por cierre (RN-004) | Modificar nota en periodo cerrado -> ValidationError bloquea acción | APROBADA |
| PRU-08 | Usuarios / QR | Carnet digital con QR rotativo | Generar carnet -> Token UUID v4 y rotación diaria generados OK | APROBADA |
| PRU-09 | Seguridad | Protección contra ataques CSRF | POST sin token CSRF -> HTTP 403 Forbidden invocado limpiamente | APROBADA |
| PRU-10 | 6 Paneles | Acceso a los 6 paneles RBAC | GET a /dashboard/, /rectoria/, /secretaria/, etc. -> HTTP 200 en todos | APROBADA |
| PRU-11 | Carga Acad. | CRUD Carga Académica Admin | Crear (ID #78), Editar y Eliminar carga -> 100% verificado y limpio | APROBADA |
| PRU-12 | Despliegue | Disponibilidad Cloud Render | GET https://sinetec-1.onrender.com/ -> HTTP 200 OK con SSL/TLS | APROBADA |

## 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

1. Se ha culminado con total éxito el RAP formativo de elaboración de informes técnicos sobre soluciones implantadas, entregando un análisis exhaustivo y verificable.

2. EduNova se encuentra plenamente operativo en su entorno local con MySQL 8.0 y desplegado públicamente en la nube en Render con HTTPS.

3. Las 83 pruebas unitarias y las auditorías de datos demostraron que la plataforma aplica estrictamente las reglas de negocio de la formación profesional SENA.

4. Como recomendación prioritaria para la fase productiva se sugiere contratar una base de datos PostgreSQL dedicada en la nube e incorporar limitación de tasa (rate limiting) en las vistas de acceso.